

SANGJUN (SAMUEL) Ko

Urbana, Illinois 61801 | sangjun2@illinois.edu | www.linkedin.com/in/sangjunko

EDUCACIÓN

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign

Licenciatura en Ciencias en Estadística (CGPA: 3.83/4.00)

Champaign, Illinois

Enero 2023 - Mayo 2025 (Esperado)

- Menor en Matemáticas

Instituto Conjunto Universidad de Michigan-Universidad Jiao Tong de Shanghai Shanghai, China

Licenciatura en Ingeniería Mecánica (CGPA: 3.50/4.00)

Septiembre 2019 - Diciembre 2020

- Beca de Primera Clase

EXPERIENCIA LABORAL

Tecnologías Aplicadas para el Aprendizaje en Artes y Ciencias (ATLAS)

Champaign, Illinois

Líder del Equipo de Pasantes de IA/ML

Enero 2024 - Presente

- Lidero un equipo de 5 pasantes.
- Desarrolla modelos predictivos de aprendizaje automático con grandes conjuntos de datos (100,000+ entradas) utilizando Python.
- Utilizo técnicas avanzadas: XGBoost, Random Forests, Regresión, Redes Neuronales, BERT, Transformers.
- Colaboro estrechamente con 3 coordinadores en reuniones semanales para alinear los objetivos del proyecto y hacer seguimiento al progreso.

STAT107 Data Science Discovery

Champaign, Illinois

Asistente de Curso

Agosto 2023 - Presente

- Facilito el aprendizaje para más de 1000 estudiantes, ayudándoles a comprender conceptos fundamentales de ciencia de datos a través de sesiones interactivas y aclaraciones sobre materiales del curso.
- Gestiono Git para modificaciones en la plataforma de aprendizaje, beneficiando a más de 1000 estudiantes; creo, edito y reviso materiales del curso.
- Colaboro con un equipo de más de 100 miembros del personal y 2 profesores en reuniones semanales.

KM Internacional S.A.

Managua, Nicaragua

Pasante

Mayo 2023 - Agosto 2023

- Supervisé la gestión integral de inventarios y optimicé tareas administrativas para una pequeña empresa textil.
- Lideré un equipo de tres trabajadores para lograr una precisión del 98% en el mantenimiento de registros y una reducción del 15% en los costos operativos.

PROYECTOS

Modelo de Predicción de Graduación

Septiembre 2024 - Diciembre 2024

- Aumenté la puntuación AUC de 0.65 a 0.82 al reducir el ruido en el conjunto de datos mediante la ingeniería de características y la eliminación de valores atípicos en más de 50,000 registros estudiantiles.
- Construí una interfaz interactiva en Streamlit con 6 predictores clave, permitiendo predicciones en tiempo real de graduación para administradores universitarios.

3er Lugar, Desafío de Artículos Estudiantiles: CIC 2024

Septiembre 2024

- Analicé los impactos socioeconómicos y de salud mental del COVID-19 en México, identificando que el 42% de las mujeres y el 40% de los jóvenes perdieron su empleo.
- Propuse intervenciones basadas en datos para apoyar a los grupos vulnerables a través de análisis geoespacial y estadístico.

Modelo de Aprendizaje Automático del Titanic

Febrero 2024

- Desarrollé un modelo predictivo con un 80% de precisión usando Python para determinar factores que influyen en las tasas de supervivencia en el desastre del Titanic utilizando datos de pasajeros.
- Identifiqué que el sexo y la clase del pasajero son factores significativos de supervivencia a través de un análisis de importancia de características.

Pronóstico de Estudiantes Internacionales

Abril 2024

- Procesé y analicé datos a gran escala sobre la matrícula de estudiantes (más de 100,000 entradas) de UIUC para identificar tendencias y patrones.
- Sugerí la optimización de la asignación de recursos mediante la previsión del número de estudiantes internacionales utilizando regresión lineal y procesos deterministas.

Detección de Paráfrasis

Julio 2024

- Alcancé una precisión de más del 90% en la detección de paráfrasis utilizando modelos BERT, RoBERTa y SBERT en el conjunto de datos MRPC.
- Desarrollé una interfaz Gradio para la detección de paráfrasis en tiempo real, facilitando una evaluación más sencilla de similitudes textuales para casos de uso académico y empresarial.

HABILIDADES

Idiomas:	Inglés (Fluido), Español (Fluido), Coreano (Fluido), Francés (Básico), Chino (Básico)
Computación:	Python (Avanzado): Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, NLTK, Matplotlib, Seaborn, BERT, Random Forest, XGBoost, Gradio R (Intermedio): Tidyverse, ggplot2, dplyr, caret Git (Intermedio), SAS (Básico), Tableau (Básico), SQL (Básico), Office (Avanzado)
Certificados:	Data Science DISCOVERY, Data Science Certificate, Coursera Business Analytics Certificate

SERVICIO COMUNITARIO Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Consultor en Illinois Business Consulting	Septiembre 2024 - Presente
Colaborando con equipos interdisciplinarios para ofrecer soluciones estratégicas a desafíos empresariales reales, incluyendo análisis de mercado, optimización operativa y estrategias de crecimiento, para clientes que van desde empresas Fortune 100 hasta organizaciones sin fines de lucro.	
Tesorero en Performance UIUC Touch	Febrero 2023 - Mayo 2024
Planificar estratégicamente y ejecutar 10 iniciativas de recaudación de fondos para apoyar actividades del equipo, disfraces, y gastos de viaje, resultando en un aumento del 30% en los fondos disponibles en comparación con el año anterior	
Traductor para el Ejército de EE. UU.	Junio 2021-Diciembre 2022
Planeé y ejecuté estratégicamente 10 iniciativas de recaudación de fondos para apoyar las actividades del equipo, vestuarios y gastos de viaje, lo que resultó en un aumento del 30	